iv) பட்டை அகலம் (Bandwidth)

குரல், இசை, படம் போன்ற அடிக்கற்றை சைகைகள் அல்லது தகவல் சைகைகளின் அதிர்வெண் நெடுக்கம், பட்டை அகலம் எனப்படும். ν_1 மற்றும் ν_2 என்பன ஒரு சைகையின் அடிப்பக்க மற்றும் மேற்பக்க அதிர்வெண் எல்லைகள் எனில், பட்டை அகலம் = $\nu_2 - \nu_1$ ஆகும்.

v) பரப்பும் அமைப்பின் பட்டை அகலம் (Bandwidth of transmission system)

ஒரு குறிப்பிட்ட அலைவரிசையில், குறிப்பிட்ட தகவல் பகுதியைப் பரப்புவதற்குத் தேவையான அதிர்வெண்களின் நெடுக்கமானது அலைவரிசையின் பட்டை அகலம் (channel bandwidth) அல்லது பரப்பும் அமைப்பின் பட்டை அகலம் எனப்படும்.

10.11 மின்காந்த அலைகளின் பரவல்

பரப்பியினால் பரப்பப்படும் மின்காந்த அலை அதன் அதிர்வெண் நெடுக்கத்திற்கு ஏற்றாற்போல் மூன்று மாறுபட்ட வகையில் பயணம் செய்கிறது. அவையாவை:

- தரை அலைப் பரவல் (அல்லது) மேற்பரப்பு அலைப் பரவல் (ஏறத்தாழ 2 kHz முதல் 2 MHz)
- வான் அலைப் பரவல் (அல்லது) அயனி மண்டலப் பரவல் (ஏறத்தாழ 3 MHz முதல் 30 MHz)
- வெளி அலைப் பரவல் (ஏறத்தாழ 30 MHz முதல் 400 GHz)

i) தரை அலைப் பரவல் (Ground wave propagation (or) surface wave propagation)

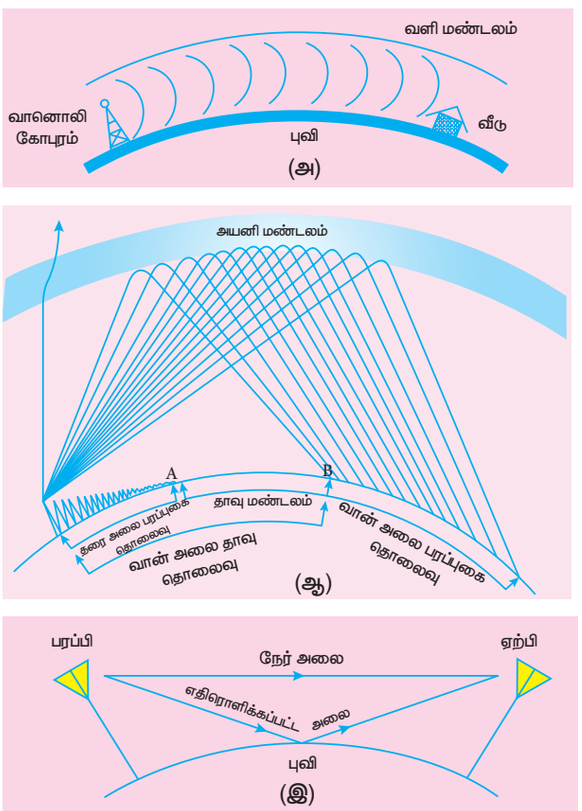
பரப்பியினால் பரப்பப்பட்ட மின்காந்த அலைகள் ஏற்பியைச் சென்றடைய புவியின் தரையை தழுவிக்கொண்டு சென்றால், இந்தப் பரவல் தரை அலைப் பரவல் எனப்படும். தொடர்புடைய அலைகளானது தரை அலைகள் அல்லது மேற்பரப்பு அலைகள் எனப்படுகின்றன. இதன் காட்சி விளக்கப்படம் 10.53 (அ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இங்கு பரப்பும் மற்றும் ஏற்கும் விண்ணலைக்கம்பிகள் இரண்டும் புவிக்கு அருகில் இருக்கவேண்டும்.

இது முக்கியமாக உள்ளூர் ஒலிபரப்பு, ரேடியோவின் உதவியால் கடற்பயணம், கப்பலில் இருந்து கப்பல் மற்றும் கப்பலில் இருந்து கடற்கரை தகவல்தொடர்பு மற்றும் செல்பேசி தகவல்தொடர்பு ஆகியவற்றில் பயன்படுகிறது.

ii) வான் அலைப் பரவல் (Sky wave propagation (or) ionospheric propagation)

விண்ணலைக்கம்பியிலிருந்து அதிக கோணத்தில் மேல்நோக்கி பரப்பப்பட்ட மின்காந்த அலைகள் மீண்டும் புவியை நோக்கி அயனிமண்டலத்தால் எதிரொளிக்கப்படுகின்றன. இந்த வகையான பரப்புகை வான் அலை பரவல் அல்லது அயனி மண்டலப் பரவல் எனப்படுகிறது. தொடர்புடைய அலைகள் வான் அலைகள் எனப்படும் (படம் 10.53 (ஆ)).

அயனிமண்டலம் ஒரு எதிரொளிக்கும் பரப்பாக செயல்படுகிறது. அது தோராயமாக 50 km இல் ஆரம்பித்து புவிப்பரப்பிற்கு மேல் 400 km வரை பரவி உள்ளது. சூரியனிலிருந்து வரும் புற ஊதாக் கதிர்கள், காஸ்மிக் கதிர் மற்றும் α, β கதிர்களைப் போன்ற உயர் ஆற்றல் கதிர்வீச்சுகள் உட்கவரப்படுவதால்,



படம் 10.53 மின்காந்த அலைகள் பரவல்
(அ) தரை அலை (ஆ) வான் அலை
(இ) வெளி அலை

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 2_TM.indd 238 04-03-2022 16:49:22